PROPOSAL

PESERTA PROGRAM PENDANAAN
HACKATHON DEEPTECH

JUDUL INOVASI

SORA: Sistem Observasi, Rekomendasi, dan Analisis Sampah Berbasis Computer Vision untuk Identifikasi Komposisi, Prediksi Kadar Air, dan Estimasi Nilai Kalor serta Penentuan Jalur Pengolahan di PLTSa Putri Cempo, Surakarta

PENYELENGGARA KEGIATAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

TAHUN 2026

LEMBAR IDENTITAS

1. Judul : SORA (Sistem Observasi, Rekomendasi, dan Analisis Sampah)
2. Ketua Tim Pelaksana
   a. Nama Lengkap : [Nama Dosen Pembimbing, gelar]
   b. Jenis Kelamin : [L / P]
   c. NIDN/NIDK/NUPTK : [.....]
   d. Jabatan Struktural : [.....]
   e. Jabatan Fungsional : [.....]
   f. Institusi : Politeknik Statistika STIS
   g. Alamat : Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta Timur 13330
   h. Telpon/Faks : [.....]
   i. Alamat Rumah : [.....]
   j. Telpon/Faks/E-mail : [.....]
3. Lembaga Mitra Riset (*) : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta (problem owner)
   Alamat (*) : [alamat DLH Kota Surakarta]
4. Anggota Tim Pelaksana

No.	Nama	NIK/NIP	Institusi
1.	Auliya Ahmada Ginanafsa	[NIM]	Politeknik Statistika STIS
2.	Nabhan Athallah	222313272	Politeknik Statistika STIS
3.	Narangga Khoirul Utama	[NIM]	Politeknik Statistika STIS
4.	Nadia Nur Nisrina	[NIM]	Politeknik Statistika STIS
5.	[Nama Profesional]	[NIK/NIP]	[Instansi]

Surakarta, [tanggal] November 2026

Ketua Tim Pelaksana,

(Tanda Tangan)

Nama: [Nama Dosen Pembimbing, gelar]
NIDN/NIDK/NUPTK: [.....]

SUBSTANSI PROPOSAL PROGRAM HILIRISASI RISET STRATEGIS BANTUAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN HACKATHON DEEPTECH

1. Judul Proposal

SORA: Sistem Observasi, Rekomendasi, dan Analisis Sampah Berbasis Computer Vision untuk Identifikasi Komposisi, Prediksi Kadar Air, dan Estimasi Nilai Kalor serta Penentuan Jalur Pengolahan di PLTSa Putri Cempo, Surakarta

2. Tema Fokus Inovasi

Bidang Strategis	☐ Digitalisasi; AI dan Semikonduktor ☑ Energi ☐ Hilirisasi dan Industrialisasi ☐ Kesehatan ☐ Pangan

5. *Executive Summary*

SORA (*Sistem Observasi, Rekomendasi, dan Analisis Sampah*) adalah sistem berbasis computer vision di area penerimaan PLTSa Putri Cempo. Kamera di atas konveyor memotret muatan setiap truk, dan model segmentasi semantik mengenali enam fraksi sampah. Sistem lalu menaksir kadar air dan nilai kalor (LHV) muatan beserta rentang ketidakpastiannya, kemudian merekomendasikan satu dari empat rute: umpan gasifikasi (U), bio-drying dengan dosis serbuk kayu (B), biokonversi maggot BSF (M), atau residu (R). Keputusan akhir tetap di tangan petugas. Masalah yang dijawab adalah hambatan yang disampaikan DLH sendiri: reaktor mensyaratkan umpan berkadar air maksimal 20%, sedangkan sampah yang datang basah, tercampur, dan tidak pernah diukur per truk [1].

Pengguna sistem adalah petugas penerimaan PLTSa melalui aplikasi HP serta pimpinan DLH dan pengelola PLTSa melalui dashboard. Nilai komersialnya berupa layanan perangkat lunak dan paket kamera per fasilitas untuk PLTSa, PSEL, TPST, dan produsen RDF. Pasar ini tumbuh seiring target 33 PSEL nasional dalam Perpres 109/2025 [2]. TKT saat ini adalah 3, dengan target TKT 4 pada Hackathon Day dan TKT 5–6 pada akhir inkubasi.

6. Deskripsi Inovasi (Maksimum 2 halaman)

1. Sub-tema dan problem statement

Sub-tema B (Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular untuk Energi dan Produk Bernilai). **Masalah:** Surakarta menghasilkan sekitar 400 ton sampah per hari [3]. Sebanyak 350–400 ton per hari masuk TPA Putri Cempo, sedangkan yang terolah baru 30–40 ton per hari menurut data mitra [4]. PLTSa yang dirancang untuk 540 ton per hari baru mengolah 100–150 ton per hari [1], [3]. Kepala DLH menyebut kendalanya ada pada tahap *waste processing*, karena umpan gasifikasi harus berkadar air maksimal 20% [1]. Komposisi sampah kota didominasi sisa makanan (38,18%) dan plastik (22,73%) [5]. Pemilahan di lokasi hanya membuang logam, kaca, dan karet, lalu sampah dikeringkan dengan bio-drying selama sekitar 5 hari [6] tanpa pengukuran kadar air per muatan. **Pengguna:** petugas penerimaan dan operator PLTSa (keputusan harian), serta Bidang Persampahan DLH (pengawasan dan edukasi TPS). **Bukti kebutuhan:** sanksi penghentian *open dumping* sejak 30 Maret 2026 [7]; kebakaran TPA pada September 2026 seluas 2,4 ha yang menghabiskan Belanja Tidak Terduga hampir Rp2,3 miliar [8], [9]; dan SE MenLH 11/2026 yang mewajibkan pemilahan sampah organik sebelum masuk TPA [8]. **Target kinerja** (diukur pada set uji terpisah):

- galat proporsi fraksi per muatan ≤ 3 poin persen, dan mIoU segmentasi ≥ 0,55, sebanding dengan studi sejenis (0,39–0,70) [10], [11];
- galat kadar air ≤ 5 poin persen terhadap uji oven ASTM E790-15 [12], dengan rentang 80% yang benar-benar memuat sekitar 80% muatan;
- hasil tampil dalam waktu kurang dari 60 detik per truk, dan 100% truk tercatat asal TPS-

nya.

2. Deskripsi solusi

(a) Identitas dan tonase. Petugas memindai stiker QR armada truk, dan berat bersih dihitung dari jembatan timbang. **(b) Mata AI.** Satu kamera dengan lampu LED di atas konveyor terhubung ke Raspberry Pi 5. Model DeepLabv3+ dengan encoder ResNet-50 [13], arsitektur yang juga digunakan pada studi muatan truk sampah [10], memberi kelas pada setiap piksel: organik basah, plastik, kertas dan kardus, tekstil, kayu, inert, dan latar. Proporsi luas dirata-rata dari beberapa frame selama muatan melintas, lalu diubah menjadi massa per fraksi. Sistem juga memeriksa mutu citra, misalnya lensa buram atau cahaya kurang. **(c) Kadar air dan LHV.** Taksiran dihitung dengan model hibrida, yaitu neraca massa air per fraksi dengan koefisien literatur [14], ditambah koreksi regresi *ridge* dari curah hujan 24 dan 72 jam serta jenis TPS. Koreksi ini dikalibrasi dengan uji oven. Rentang 80% dibentuk dengan *Jackknife+* [15], dan LHV basis basah dihitung mengikuti ISO 18125 [16]. Model hibrida dipilih karena data oven sedikit; pada simulasi dengan 30 uji oven, model ini lebih akurat daripada *gradient boosting*. **(d) Triase dan optimasi.** Muatan langsung menjadi umpan hanya apabila batas atas rentang kadar airnya ≤ 20%. Muatan berkadar air sedang masuk bio-drying dengan serbuk kayu sebagai *bulking agent* [17], dengan dosis yang dihitung dari neraca air. Muatan sisa makanan yang sangat basah dan minim plastik dialihkan ke maggot BSF, yang justru membutuhkan umpan basah [18]. Muatan dengan banyak material inert ditahan sebagai residu. Program linear bilangan bulat campuran (MILP) menyusun rencana campuran harian dengan kadar air umpan ≤ 19%. **(e) Aplikasi dan dashboard.** Aplikasi petugas di HP menampilkan hasil, rute, dan alasannya, dan petugas dapat memilih rute lain. Dashboard bagi DLH menampilkan peta komposisi per TPS, tren, dan simulasi kebijakan sebagai dasar edukasi pemilahan.

Keunggulan dibanding cara sekarang: keputusan didasarkan pada data per muatan, bukan perkiraan visual; tidak memerlukan sensor kadar air industri (NIR) yang mahal; setiap taksiran disertai rentang, sehingga sistem memberi tanda cek manual ketika ragu; dan mutu umpan tertaut ke TPS asal, sehingga intervensi hulu dapat ditargetkan. Dataset sampah konveyor yang ada, seperti ZeroWaste [11], berfokus pada daur ulang, bukan kadar air untuk umpan energi.

Status purwarupa: rancangan lengkap dan simulasi 90 hari × 60 truk; kode pelatihan, evaluasi, dan ekspor model yang sudah diuji alur; aplikasi petugas (karta-mobile.vercel.app) dengan model AI yang berjalan langsung di HP; dan dashboard kebijakan (karta-uns-2026.streamlit.app). Model di aplikasi saat ini masih dilatih dengan data sintetis untuk menguji alur. Data lapangan belum ada, sehingga seluruh angka kinerja saat ini berasal dari simulasi.

3. Perkiraan TKT

TKT 3 (saat ini): fungsi utama sudah dibuktikan secara analitis dan eksperimental melalui simulasi, dan alur foto → model → aplikasi HP sudah diuji dari awal sampai akhir. **TKT 4 (Desember 2026):** model dipralatih dengan dataset publik ZeroWaste-f [11], lalu disetel dengan 300 foto berlabel dari 60 unit, yaitu 40 muatan nyata dari TPS dan pasar di Kudus dan Malang serta 20 campuran buatan yang komposisinya ditimbang, ditambah 25 uji oven. Model diuji pada set uji terpisah berisi 18 unit, lalu didemonstrasikan pada konveyor mini dengan Raspberry Pi. **TKT 5–6 (Mei 2027):** validasi dengan data dan di lokasi PLTSa Putri Cempo.

4. Rencana kegiatan (November 2026–Oktober 2027)

- **9–15 Nov 2026:** pedoman anotasi, uji kesepakatan antaranotator, serta penyusunan 20 campuran buatan dan uji oven 9 di antaranya.
- **16–27 Nov 2026:** pemotretan 40 muatan di empat lokasi, 16 di antaranya dipilah dan

diuji oven; validasi problem statement pada problem-owner clinic (20 Nov).

- **28 Nov–3 Des 2026:** pelatihan dan evaluasi model (validasi silang per muatan, uji tinggalkan-satu-lokasi, set uji terkunci) dan perakitan konveyor mini; demo TKT 4 pada 4–6 Des.
- **Jan–Mar 2027:** pengambilan data di Putri Cempo bersama DLH, pelatihan ulang model, dan pemasangan pilot di satu jalur penerimaan.
- **Apr–Mei 2027:** uji pilot 4 minggu (akurasi lapangan, waktu bio-drying, dan respons petugas); target TKT 5–6.
- **Jun–Okt 2027:** uji serbuk kayu Sukoharjo sebagai *bulking agent*, model bisnis berlangganan, dan perluasan ke TPST/PSEL lain.

5. Komposisi tim

Dosen AI/ML (ketua), dua mahasiswa sains data, dua mahasiswa sistem informasi, dan satu profesional; rincian pada bagian 7.

6. Dukungan mitra

DLH Kota Surakarta adalah problem owner resmi program. Surat dukungan belum ada. Tim akan memvalidasi problem statement serta meminta akses data timbangan dan foto area penerimaan pada problem-owner clinic. Disperinaker Kabupaten Sukoharjo berpotensi menjadi mitra pemasok limbah serbuk kayu pada tahap lanjut.

7. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana (maksimum 1 halaman)

- **[Nama Dosen Pembimbing, gelar] (Ketua, mentor teknis):** validasi metodologi AI dan statistik, desain eksperimen kalibrasi kadar air, penjamin mutu ilmiah, dan penghubung institusi.
- **Auliya Ahmada Ginanafsa (Koordinator Teknis, sains data):** dataset dan pedoman anotasi, pelatihan dan evaluasi model segmentasi DeepLabv3+, serta ekspor model ke perangkat.
- **Nabhan Athallah (Koordinator Validasi Pengguna, sains data):** model kadar air dan LHV, optimasi campuran, dan dashboard kebijakan; komunikasi dengan DLH dan operator, pengambilan sampel, serta uji oven.
- **Narangga Khoirul Utama (sistem informasi):** arsitektur sistem, aplikasi petugas, Raspberry Pi dan Arduino, konveyor mini, serta integrasi QR armada dan basis data.
- **Nadia Nur Nisrina (Koordinator Bisnis dan Hilirisasi, sistem informasi):** Business Model Canvas, analisis biaya-manfaat, strategi HKI, materi pitch, dan laporan untuk DLH.
- **[Profesional] (Koordinator Operasional/Regulasi):** data dan peramalan cuaca, serta kepatuhan regulasi persampahan dan K3 di lokasi uji.

Monitoring internal: rapat daring mingguan dengan papan tugas (Kanban) dan target per sprint dua minggu; tinjauan dosen setiap dua minggu atas metrik model dan kemajuan validasi; seluruh kode, data, berkas pembagian data, dan log eksperimen disimpan di repositori bersama; laporan kemajuan bulanan kepada mitra.

8. Daftar Pustaka

[1] Radar Solo. Masalah Waste Processing Jadi Kendala PLTSa Putri Cempo. 21 Maret 2025.
[2] Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi.
[3] Solopos. Cek Kondisi Riil, Pansus DPRD tentang LKPj Wali Kota Solo Sidak TPA Putri Cempo. 23 April 2026.
[4] LPPM UNS. Materi Sosialisasi UNS Innovation Hackathon 2026 (data mitra DLH Kota Surakarta). Oktober 2026.
[5] WALHI. Menabur Benih Kerusakan: Kajian PSN PLTSa di Indonesia. 2024 (data komposisi SIPSN).
[6] BRIDA Kota Surakarta. Executive Summary Kajian PLTSa Surakarta. 2023.
[7] TribunSolo. TPA Putri Cempo Solo Hanya Bisa Tampung Sampah Terolah hingga Agustus 2026. 28 April 2026.
[8] ANTARA. KLH: El Nino Memperparah Kebakaran TPA Putri Cempo. 4 September 2026.

[9] Radar Solo. Pemadaman Kebakaran TPA Putri Cempo Kuras Anggaran Belanja Tidak Terduga Rp2 Miliar. 9 September 2026.
[10] Lu, W., Chen, J., & Xue, F. Using computer vision to recognize composition of construction waste mixtures: A semantic segmentation approach. Resources, Conservation and Recycling 178, 106022, 2022.
[11] Bashkirova, D., dkk. ZeroWaste Dataset: Towards Deformable Object Segmentation in Cluttered Scenes. CVPR, 2022.
[12] ASTM International. ASTM E790-15: Standard Test Method for Residual Moisture in a Refuse-Derived Fuel Analysis Sample. 2015.
[13] Chen, L.-C., dkk. Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation. ECCV, 2018.
[14] Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. A. Integrated Solid Waste Management. McGraw-Hill, 1993.
[15] Barber, R. F., Candès, E. J., Ramdas, A., & Tibshirani, R. J. Predictive inference with the jackknife+. The Annals of Statistics 49(1), 2021.
[16] ISO. ISO 18125:2017 Solid Biofuels — Determination of Calorific Value. 2017.
[17] Velis, C. A., dkk. Biodrying for mechanical–biological treatment of wastes: A review of process science and engineering. Bioresource Technology 100(11), 2009.
[18] Dortmans, B., dkk. Black Soldier Fly Biowaste Processing: A Step-by-Step Guide. Eawag, 2017.

9. Lampiran

- Daftar Riwayat Hidup;
- KTM;
- Pakta Integritas;
- Portofolio karya inovasi/sertifikasi kompetensi (jika ada);
- Bukti kemitraan (jika ada).

PAKTA INTEGRITAS
PESERTA PROGRAM HACKATHON DEEPTECH 2026
"Kemandirian Bangsa Melalui Akselerasi Inovasi"

Nama Ketua Tim	[Nama Dosen Pembimbing, gelar]
NIM/NIDN/NIP	[NIDN/NUPTK]
Nama Tim	Tim SORA
Asal Instansi	Politeknik Statistika STIS
Sub Tema	B. Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular untuk Energi dan Produk Bernilai
Judul Prototipe	SORA: Sistem Observasi, Rekomendasi, dan Analisis Sampah

Yang bertandatangan di bawah ini, mewakili seluruh anggota tim sebagaimana tercantum di atas, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menyatakan dan berkomitmen untuk:

1. **Orisinalitas Karya:** Produk, desain, sirkuit, program, atau prototipe yang kami ajukan sepenuhnya merupakan karya orisinal tim kami, bebas dari plagiarisme, bukan hasil plagiarisme, duplikasi, atau pemanfaatan karya pihak lain tanpa izin, dan tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) siapapun, dan belum pernah memenangkan pendanaan atau kompetisi sejenis di tempat lain dalam dua tahun terakhir.
2. **Akurasi Data:** Seluruh data dokumen pendukung, status mahasiswa dari PDDIKTI, serta laporan penggunaan anggaran prototipe yang kami sampaikan adalah benar dan sah sesuai kondisi riil.
3. **Komitmen Mengikuti Rangkaian Program:** Kami berkomitmen penuh mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari tahap pendaftaran (proposal submission), problem validation report, bootcamp, mentoring, hingga penyusunan Laporan Akhir tepat waktu.
4. **Bebas Konflik Kepentingan:** Tidak memiliki hubungan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan juri, tim pakar, panitia, atau pihak penyelenggara yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian.
5. **Kerahasiaan data (NDA):** Kami bersedia menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual (IP) milik tim lain maupun mitra industri yang terlibat dalam program ini.
6. **Kepatuhan Hukum:** Kami akan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan LPDP dan ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap butir-butir pakta ini dapat dikenai sanksi berupa:

a. diskualifikasi dari program;
b. kewajiban mengembalikan seluruh dana yang telah diterima;
c. pencantuman dalam daftar hitam program Kemdiktisaintek dan LPDP;
d. pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat unsur pidana

Pakta integritas ini kami buat dengan penuh kesadaran dan memiliki kekuatan hukum. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap butir-butir pernyataan di atas, kami bersedia menerima sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan, pembatalan status pemenang, pengembalian seluruh dana yang telah diterima ke kas negara, beserta sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

……,..... 2026

No	Nama Lengkap	Peran	NIM/NIDN	TTD
1.	[Nama Dosen Pembimbing, gelar]	Ketua tim	[NIDN]	
2.	Auliya Ahmada Ginanafsa	Anggota Tim 1	[NIM]	
3.	Nabhan Athallah	Anggota Tim 2	222313272	
4.	Narangga Khoirul Utama	Anggota Tim 3	[NIM]	
5.	Nadia Nur Nisrina	Anggota Tim 4	[NIM]	
6.	[Nama Profesional]	Anggota Tim 5	[NIK/NIP]	